

Dashboard RH — Analyse des employés

Rapport d'analyse People Analytics

Dataset : HRDataset_v14 (Kaggle) — 311 employés, 36 variables d'origine **Période couverte** : recrutements 2006-2018, données arrêtées fin 2018/2019 **Auteur** : *Projet portfolio Data Analyst / BI Developer Cheikh sall*

1. Contexte & objectifs

Cette étude analyse les données RH d'une entreprise (production majoritaire) afin de comprendre les **causes du turnover**, l'**absentéisme**, la **satisfaction** et la **performance**, puis d'identifier les **profils à risque** et des **leviers de rétention**.

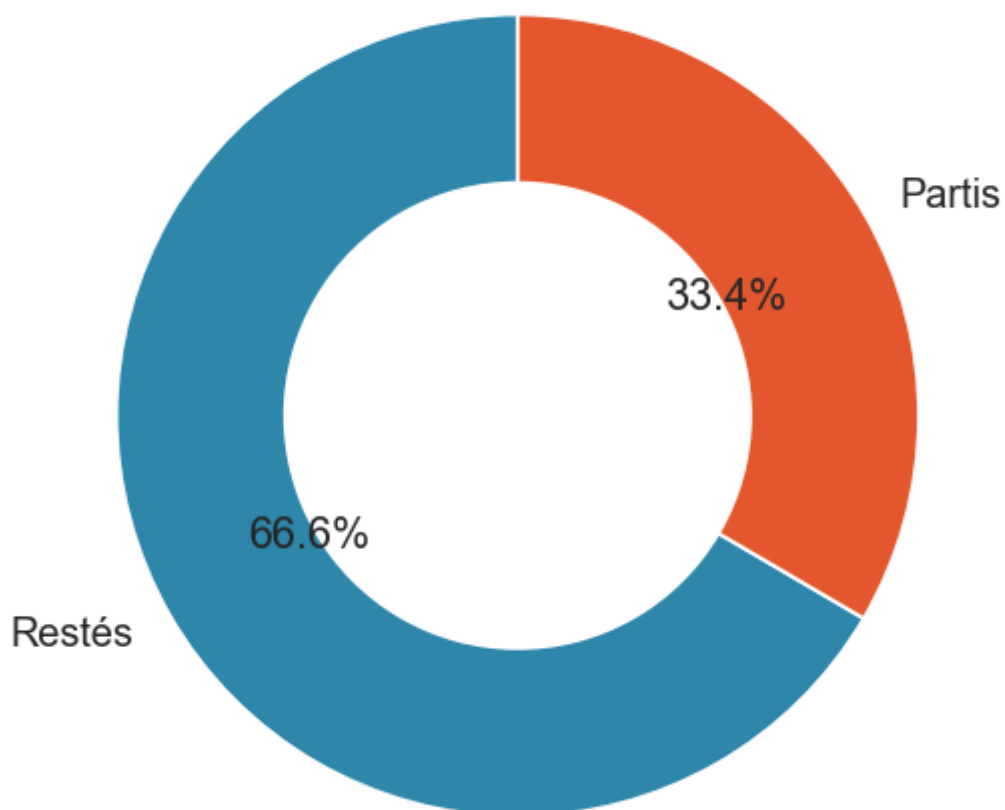
Note sur les données. Le brief initial listait des colonnes du dataset *IBM HR Analytics* (WorkLifeBalance, OverTime, DistanceFromHome, Education). Le dataset réellement fourni (rhuebner) a un schéma différent. L'analyse a été **adaptée aux variables réellement disponibles** : attrition via `Termd/TermReason`, salaire, satisfaction (`EmpSatisfaction`), engagement (`EngagementSurvey`), performance (`PerformanceScore`), absentéisme (`Absences`), et `SpecialProjectsCount` comme proxy d'implication (à défaut d'heures supplémentaires).

2. KPI RH clés

Indicateur	Valeur
Effectif total	311
Effectif actif	207
Départs (cumulés)	104
Taux d'attrition	33,4 %
Taux d'attrition volontaire	28,3 %
Taux d'absentéisme (proxy /261 j)	3,9 %
Absences moyennes	10,2 jours
Satisfaction moyenne	3,89 / 5
Engagement moyen	4,11 / 5
% hauts performeurs	11,9 %
Ancienneté moyenne	5,4 ans
Salaire annuel moyen	69 021 \$
Âge moyen	40,9 ans

■ ■ Le taux d'attrition de 33 % est **cumulé sur toute l'historique** du dataset (et non annuel) : il agrège tous les départs jamais survenus. Il doit se lire comme un taux de rotation historique, non comme un taux annualisé.

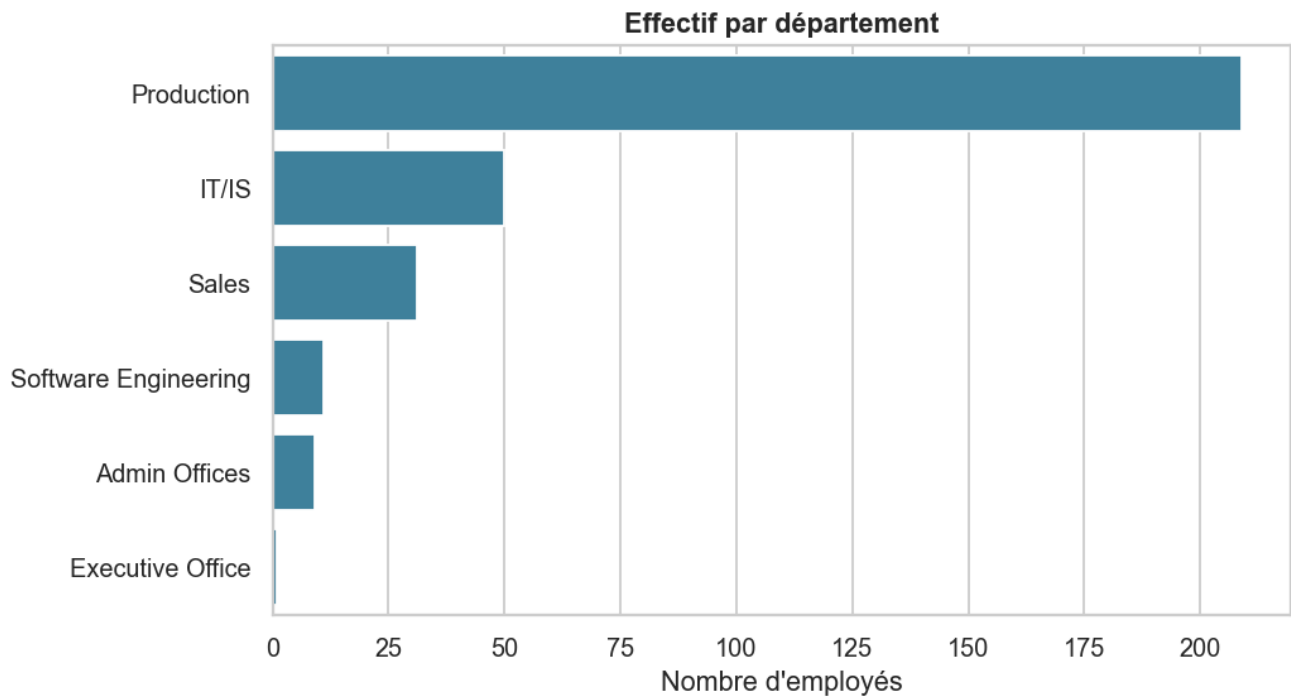
Répartition Attrition globale



3. Où se concentre le turnover ?

3.1 Par département

La **Production** (209 employés, 67 % de l'effectif) affiche le taux d'attrition le plus élevé (**39,7 %**), suivie de **Software Engineering** (36,4 %). Les fonctions support (Sales 16 %, IT/IS 20 %) sont nettement plus stables.



3.2 Par ancienneté — le signal le plus fort

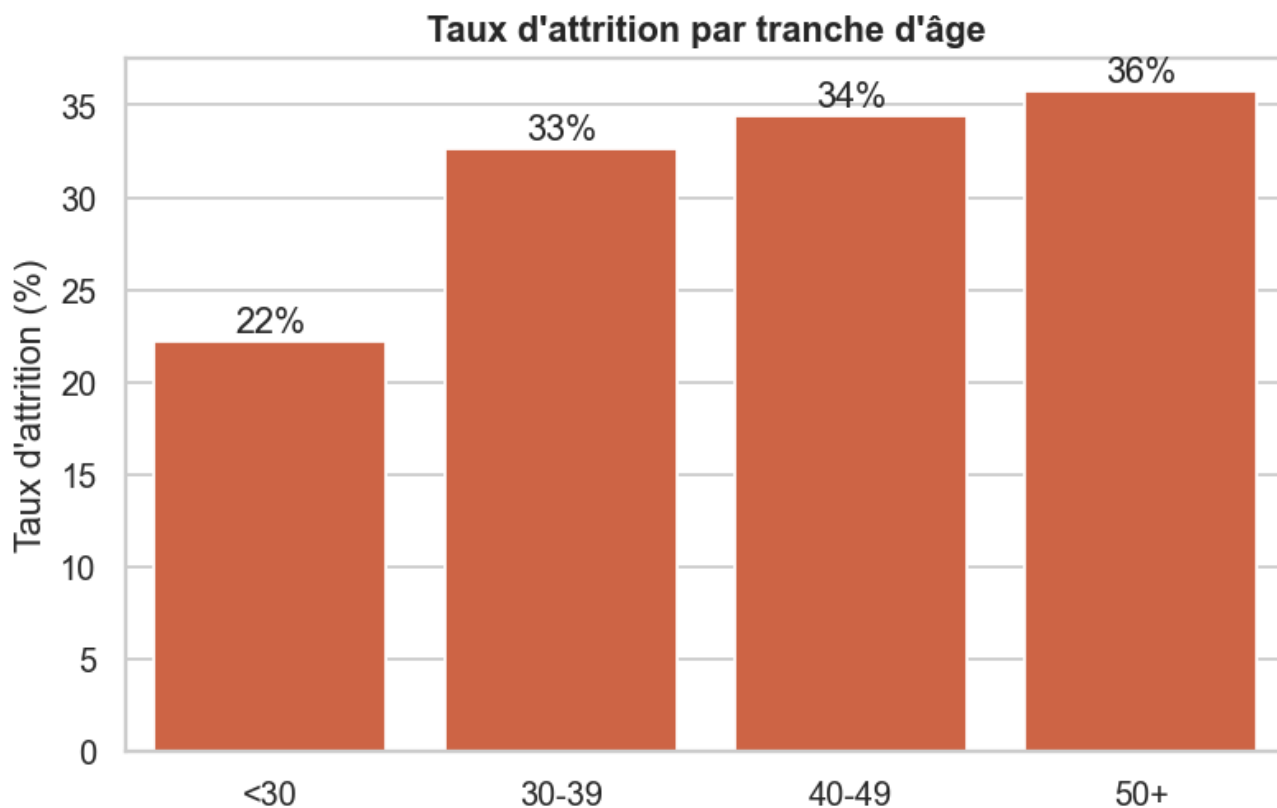
Les départs sont **massivement précoces** : **96,8 %** des employés de **0-2 ans** ont quitté l'entreprise, contre 50 % à 3-5 ans, 16,8 % à 6-8 ans et seulement **2,6 %** au-delà de 9 ans.

Ancienneté	Effectif	Taux d'attrition
0-2 ans	31	96,8 %
3-5 ans	98	50,0 %
6-8 ans	143	16,8 %
9+ ans	39	2,6 %

Lecture méthodologique : la relation est en partie mécanique (un employé parti cesse d'accumuler de l'ancienneté). Elle confirme néanmoins que le risque de départ se joue dans les 2 premières années — fenêtre critique pour l'onboarding et la fidélisation.

3.3 Par tranche d'âge

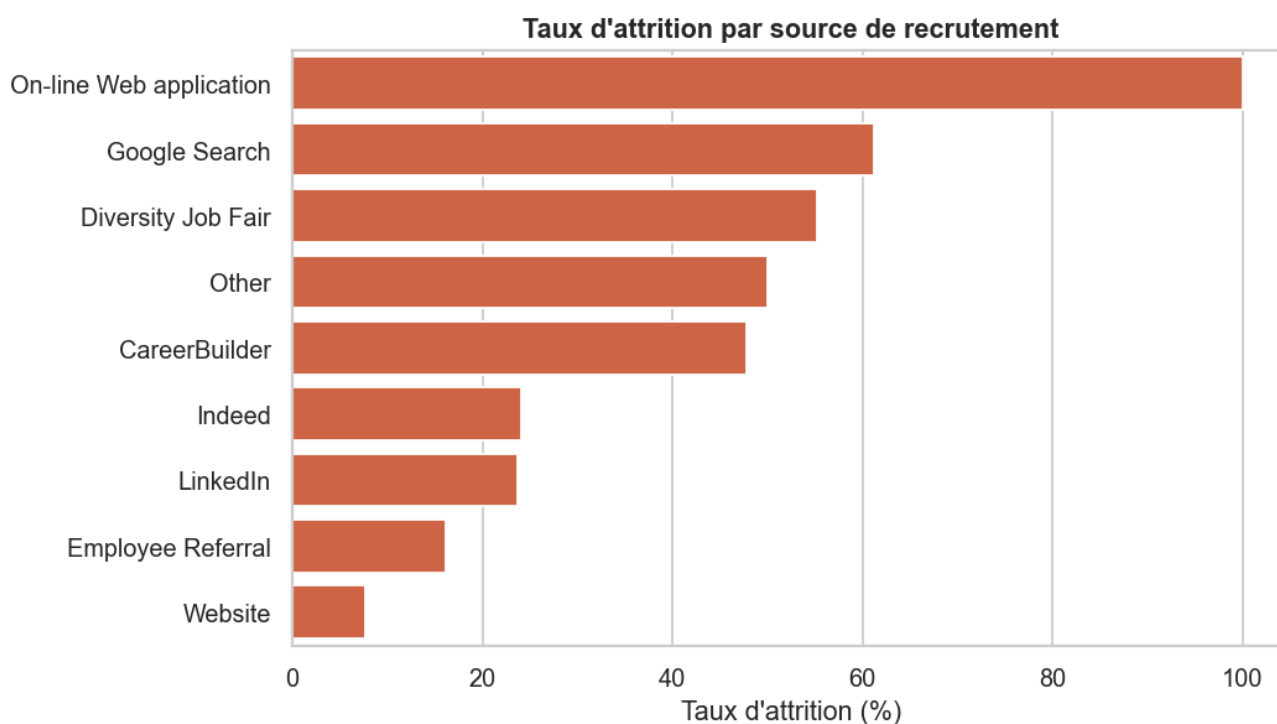
L'attrition est relativement homogène entre 30 et 50+ ans (33-36 %) et plus faible chez les moins de 30 ans (22 %, faible effectif).



4. Quels facteurs expliquent les départs ?

4.1 Source de recrutement — prédicteur majeur

C'est l'un des facteurs les plus discriminants : les recrues issues de **Google Search (61 %)** et **Diversity Job Fair (55 %)** partent beaucoup plus que celles venant du **site carrière (8 %)** ou de la **cooptation / Employee Referral (16 %)**.



4.2 Manager

À effectif comparable (≥ 8 collaborateurs), le taux d'attrition varie de **62 %** (Amy Dunn, Webster Butler) à ~35 % selon le manager — un facteur organisationnel fort, concentré sur les équipes de Production.

4.3 Implication (projets spéciaux)

Les employés **sans aucun projet spécial** partent davantage (**36,9 %**) que ceux impliqués dans au moins un projet (**21,4 %**). L'implication transverse apparaît comme un facteur de rétention.

4.4 Satisfaction & engagement — un résultat contre-intuitif

Dans ce dataset, la **satisfaction déclarée ne discrimine quasiment pas** les partants (satisfaction moyenne 3,89 chez les restés vs 3,88 chez les partis ; engagement 4,12 vs 4,09). La relation satisfaction $\rightarrow$ attrition est **non monotone**. Les leviers réels sont structurels (recrutement, manager, ancienneté) plutôt que déclaratifs.

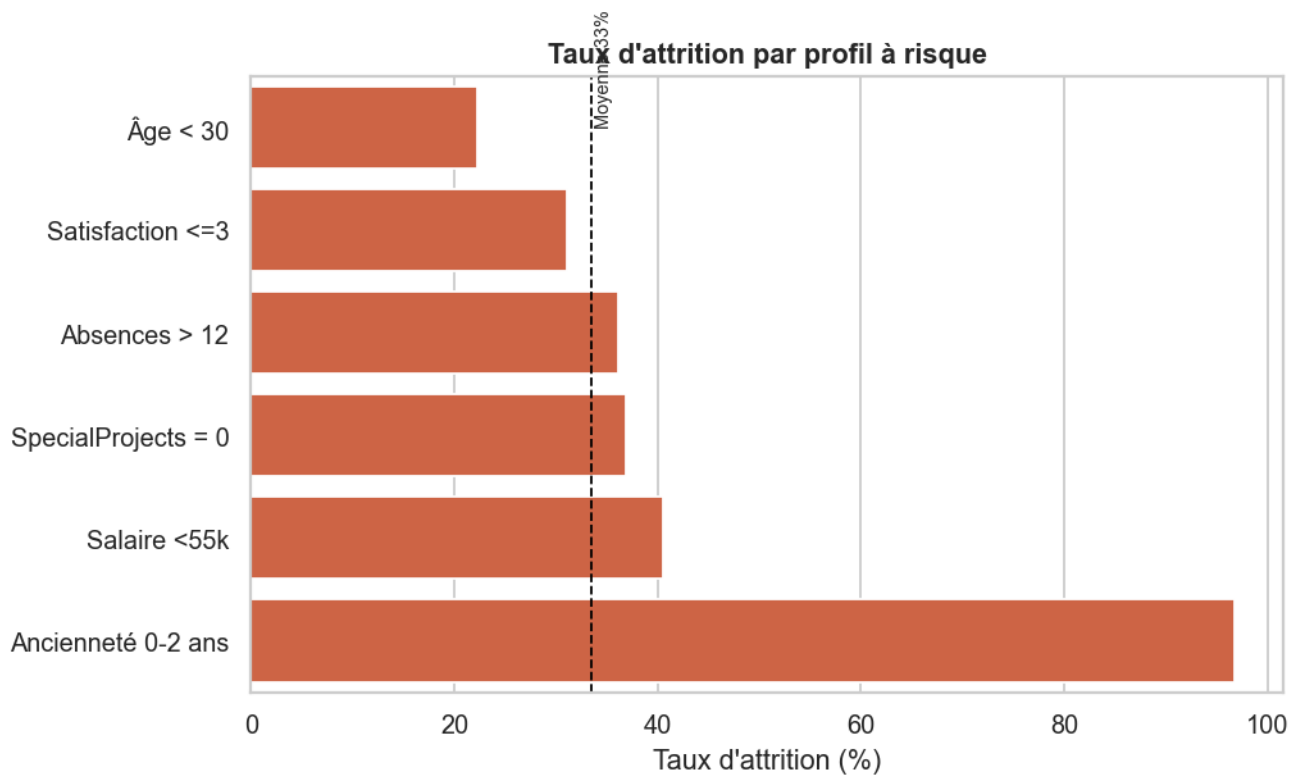


4.5 Salaire

Les partants gagnent en moyenne **~5 000 \$ de moins** (65 690 \$ vs 70 694 \$) — facteur réel mais secondaire par rapport au recrutement et à l'ancienneté.



4.6 Synthèse des profils à risque

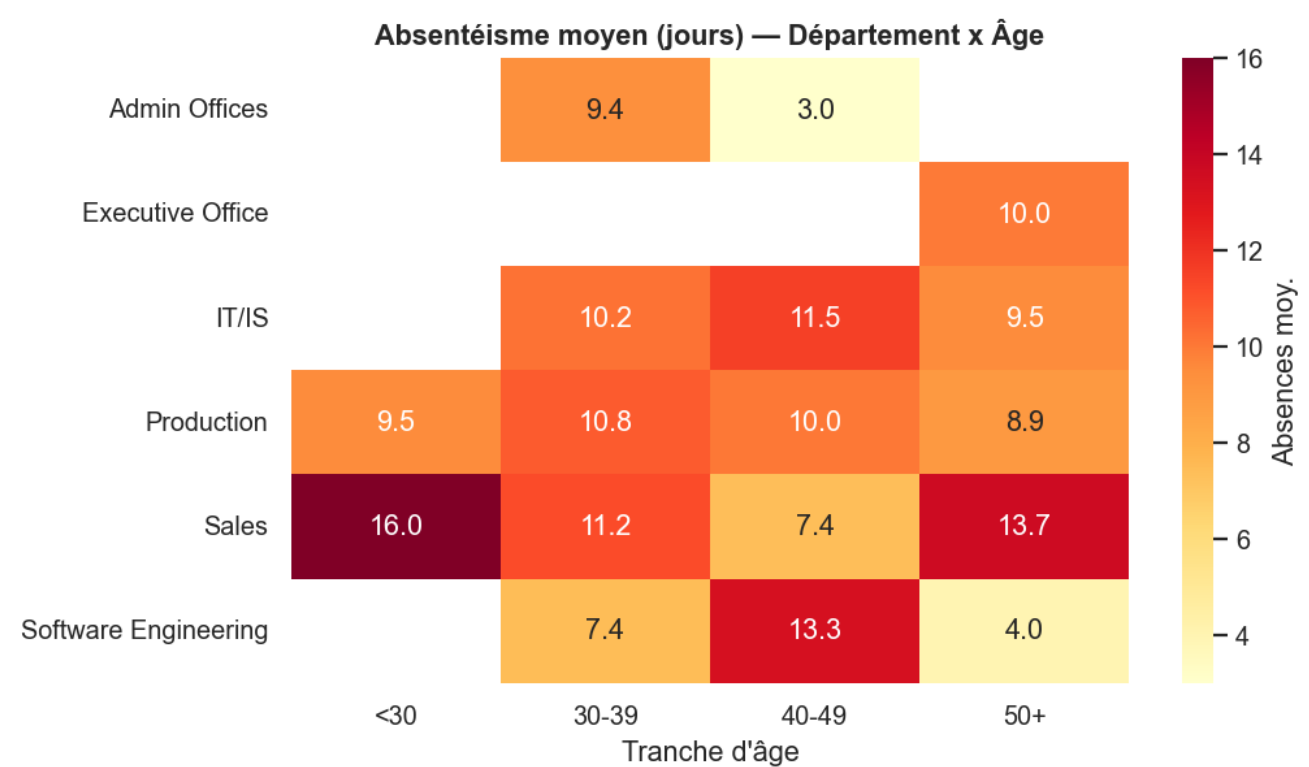


Profil	Taux d'attrition
Ancienneté 0-2 ans	96,8 %

Recrutement Google / Job Fair	~58 %
Département Production	39,7 %
0 projet spécial	36,9 %
Salaire < 55k	~élevé
Moyenne entreprise	33,4 %

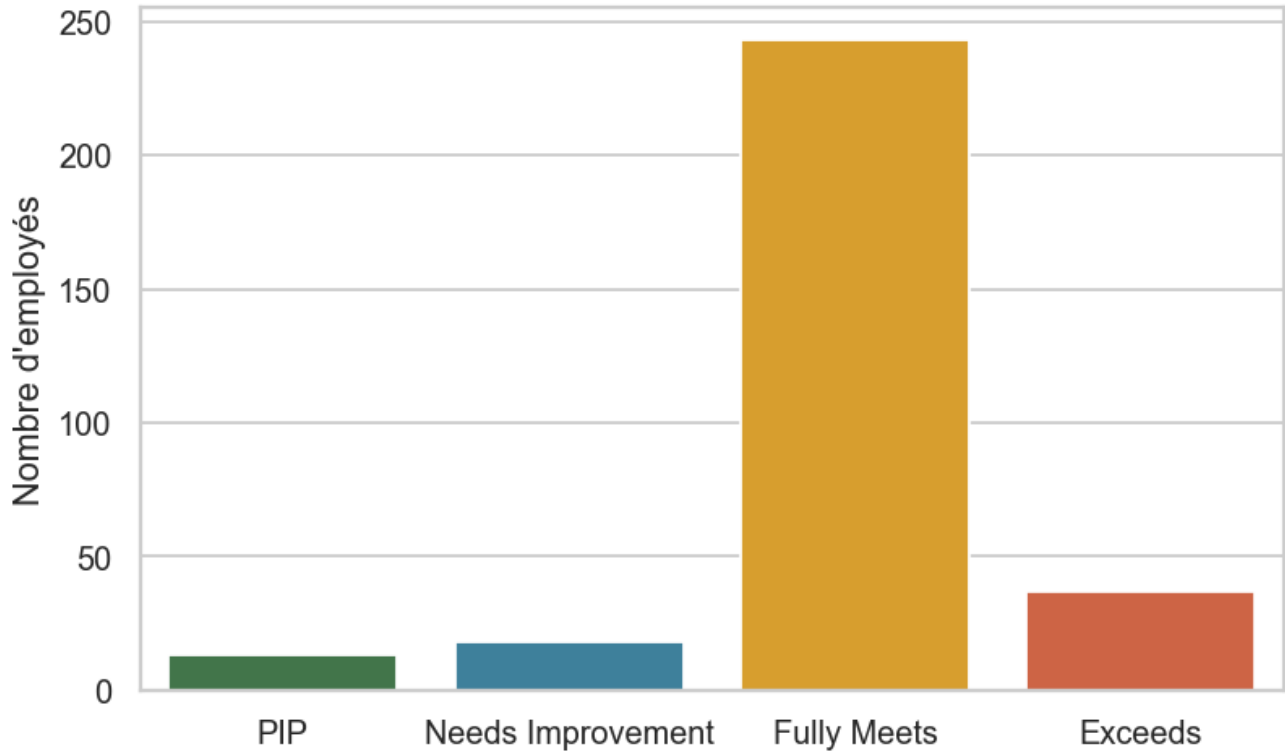
5. Absentéisme & performance

L'absentéisme moyen (10,2 jours) est relativement homogène entre départements et tranches d'âge, sans concentration marquée. Les partants sont légèrement plus absents (11,0 vs 9,8 jours).



Côté performance, **78 %** des employés sont « Fully Meets », 12 % « Exceeds », et **10 %** en difficulté (PIP / Needs Improvement) — population cible d'un accompagnement managérial.

Répartition des scores de performance



6. Recommandations RH

1. **Sécuriser les 24 premiers mois** — c'est là que se joue l'essentiel du turnover. Parcours d'onboarding structuré, parrainage, points à 30/60/90 jours et à 6/12/18 mois.
2. **Optimiser le sourcing** — réorienter le recrutement vers les canaux les plus stables (cooptation, site carrière) ; auditer la qualité des recrutements Google Search / Job Fair (adéquation poste, attentes, intégration).
3. **Accompagner les managers à forte attrition** (Production) — formation au management, suivi des équipes, allègement de charge, feedback régulier.
4. **Développer l'implication** — proposer systématiquement des projets transverses (effet rétention mesuré : -15 pts d'attrition).
5. **Plans de carrière & mobilité** pour les profils techniques (Software Engineering), et revue de l'équité salariale sur les tranches basses (< 55k).
6. **Mettre sous surveillance les profils actifs à risque** (cf. mesure *Employés à Risque* du dashboard) pour des actions de rétention ciblées.

7. Livrables du projet

Livrable	Fichier
Notebook d'analyse & nettoyage	notebooks/01_hr_analysis.ipynb
Script de nettoyage Python	scripts/clean_data.py
Scripts SQL (schéma, KPI, analyse)	sql/01..04_*.sql
Données nettoyées	data/processed/hr_clean.csv
Mesures DAX & guide Power BI	powerbi/
Rapport synthétique	reports/HR_Analytics_Report.(md\ pdf)

Compétences démontrées : People Analytics · Python (Pandas, Matplotlib, Seaborn) · SQL (PostgreSQL) · Power BI / DAX · Data Visualization · KPI RH · Analyse décisionnelle.